

테스트 계획 및 결과 보고서

항목	내용
과정	SK네트웍스 Family AI 캠프 SKN34기
프로젝트	4차 프로젝트 · 3팀 FIFO — 창업ON (청년·1인 창업자 AI 지원 플랫폼)
문서	테스트 계획 및 결과 보고서
작성일	2026-10-07
작성자	김현지
배포 환경	AWS (https://changup-on.kr/)

1. 테스트 개요

항목	내용
테스트 목적	데스크탑·모바일 환경에서 실제 화면에 연결된 전체 기능의 작동 여부와 체감 속도 확인
테스트 대상	창업ON 서비스 전체 기능 (FS-01 ~ FS-31)
테스트 기간	2026-09-30
테스트 환경 — OS	Windows 11 / iOS 18.3.2
테스트 환경 — 브라우저	Chrome 154.0.8037.92 / Safari
테스트 환경 — 배포	AWS 2대 구성 (App EC2 / Data EC2), https://changup-on.kr/
테스트 환경 — DB	PostgreSQL 16 + pgvector (Docker, AWS Data EC2)
테스트 담당	김현지

2. 테스트 계획

2-1. 테스트 유형

유형	내용	비고
기능 테스트 (수동)	화면별로 주요 기능의 실제 작동 여부를 확인	본 보고서 3절
성능(속도) 측정	AI 답변·영수증 판정·사업계획서 작성 흐름의 체감 소요 시간 측정	본 보고서 5절
단위·통합 테스트	Backend·LLM·Frontend 자동화 테스트	본 보고서 6절
LLM·RAG 품질 평가	정책 검색·세금 답변·로드맵 답변 품질 지표 평가	본 보고서 7절(요약), 상세는 Docs/reports/

2-2. 테스트 항목 선정 기준

- `Docs/Design/FUNCTIONAL_SPEC.md` 의 **화면 연결** ○ 기능(살아 있는 화면이 실제로 API를 호출하는 기능)을 대상으로 한다.
- 화면이 연결되지 않은 기능(✕)과 죽은 코드로만 연결된 기능(△)은 이번 수동 기능 테스트 범위에서 제외한다.
- 제외: 사업자 유형 진단(FS-09), 세금 정보 관리(FS-10), 청년창업 세액감면 자동판정(FS-13, 호출 화면이 죽은 코드), 지원 자격 확인(FS-20), 공고문 붙여넣기 요약(FS-22의 `POST` 경로), 관리자 기능(FS-24~28, 화면 미구현)

2-3. 합격 기준 (결과 표기)

표기	의미
O	PASS — 기대대로 정상 동작
X	FAIL — 기대 결과와 다름(결함은 4절 참조)
△	부분 동작 / 조건부 / UX 설계 이슈
-	해당 없음(N/A) 또는 이번 범위 제외

본 수동 기능 테스트는 항목별 세부 재현 절차(입력값 등)를 개별 기록하지 않고 "결과 확인" 수준으로 판정했다. 다만 조치가 필요했던 결함(BUG-001)은 4절에 재현 절차와 원인·조치 내용을 함께 기록했다.

3. 기능 테스트 결과

3-1. 회원 / 프로필 (회원가입 · 로그인 · 마이페이지)

페이지	기능	세부 테스트 항목	기능 ID	결과
회원가입 (/register)	계정 생성	이름·이메일·비밀번호 입력으로 신규 계정 생성	FS-01	O
	유효성 검사	비밀번호 4자 미만 시 생성 불가	FS-01	O
	중복 검사	이미 등록된 이메일이면 생성 불가(409)	FS-01	O
로그인 (/login)	로그인	이메일·비밀번호로 인증 후 Access Token 발급	FS-02	O
		테스트 중 일시 실패는 백엔드 미기동에 따른 환경 문제(4절 BUG-002), 제품 결함 아님		
마이페이지	개인정보 관리	나이·거주지 등 개인정보 등록·수정 후 프로필 반영	FS-03	O
	사업자 정보 관리	업종·사업자 유형·사업자등록일·창업일 등록·수정	FS-04	O

3-2. AI 상담 (세무 어시스턴트 챗봇)

페이지	기능	세부 테스트 항목	기능 ID	결과
세무 어시스턴트	AI 챗봇 이용	자연어 질문 → 의도 분류 → RAG 응답 생성·스트리밍 표시	FS-05	O
	세금·경비·절세 Q&A	세법 자료 기반 RAG 검색 후 근거 포함 답변	FS-06	O
	정책 Q&A	정책 문서 기반 RAG 검색 후 답변	FS-07	O
	답변 근거 확인	답변에 사용된 근거 문서(제목·URL·발체) 조회	FS-08	O
	대화방 관리	새 대화 시작 · 대화방 이름 변경 · 삭제	FS-05 부속	O

3-3. 세무 관리 (통합 캘린더)

페이지	기능	세부 테스트 항목	기능 ID	결과
마이페이지 캘린더	통합 일정 조회	세금 신고일·정책 신청 마감·개인 일정을 통합해 캘린더 표시	FS-11	O
	개인 일정 등록·삭제	사용자가 직접 일정 추가·삭제	FS-11 부속	O

3-4. 지출관리 (영수증 OCR)

페이지	기능	세부 테스트 항목	기능ID	결과
지출관리	영수증 등록	영수증 이미지 업로드(4MiB 이하, 여러 장 순차 전송)·원본 저장	FS-14	○
	정보 추출(OCR)	날짜·상호·금액·품목·증빙 종류 자동 추출(글자 부족 시 Vision 대체)	FS-15	○
	품목·상호 수정	OCR이 놓친 품목 추가·삭제, 상호 직접 수정	FS-15 부속	○
	지출 분류	9개 지출항목 자동 분류 및 드롭다운 수정	FS-16	○
	엑셀 보고서	요약·지출 내역·품목 상세 3시트로 다운로드	FS-16 부속	○
	경비처리 가능성 분석	적격증빙 판정 + 3단계 판정(높음/애매함/어려움) + 근거 법령	FS-17	○

3-5. 지원정책 탐색 (공고지원)

페이지	기능	세부 테스트 항목	기능ID	결과
공고지원	맞춤 정책 추천	사용자 프로필 기반 관련성 높은 정책 추천	FS-19	○
	신청기간·방법 확인	공고 D-day·신청 절차 표시, 마감 공고 제외	FS-21	○
	공고문 AI 요약	저장 공고의 지원대상·내용·기간·서류·유의사항 구조화 요약	FS-22	○
	관심 정책 저장	확인한 정책을 저장 목록에 추가	FS-23	○
공고 상담 AI	공고 상담	조회한 실제 공고만 근거로 답변	FS-07 연계	○

3-6. 사업계획서

페이지	기능	세부 테스트 항목	기능ID	결과
사업계획서	초안 생성	기초 정보·아이디어 입력 → 입력 정리 → LLM 초안 생성	FS-29	○
	공고 양식 반영	양식 목차 붙여넣기 또는 양식 파일(HWPX·PDF) 업로드 반영	FS-29 부속	○
	HWPX·PDF 출력	작성 양식 그대로 한글·PDF 다운로드	FS-29 부속	○
	AI 예비진단	0~100점 채점 + 항목별 강점·보완점	FS-30	○
	아이디어 어시스턴트	작성 내용 참고 답변(세금·지원사업 질문은 전용 메뉴 안내)	FS-31	○
	임시저장(모바일)	보관함·작성 상태 저장 및 복원	FS-29 부속	○
	임시저장(데스크탑)	보관함·작성 상태 저장 (초기 500 에러는 운영 DB 스키마 재적용으로 해결 — 4절 BUG-001)	FS-29 부속	○

참고: 창업 로드맵(근거 등급 체크리스트·AI 코치)과 다크모드·PWA 설치는 Docs/data/gifs/ 의 수행결과 시연으로 동작을 확인했으며, 위 기능 테스트 표에는 FS 번호 기준 항목만 포함했다.

4. 발견된 결함

BUG-001 — 사업계획서 임시저장 실패 (AWS 배포 환경) · Fixed

항목	내용
발생 기능	FS-29 사업계획서 임시저장, 마이페이지 보관함
재현 절차	운영 사이트 로그인 → 사업계획서 작성 → 기초 정보 일부 입력 → 임시저장 클릭
기대 결과	보관함(bizplans)·작성 상태(bizplan_drafts) 저장 및 안내 표시
실제 결과	POST /api/bizplan/plans → 500 Internal Server Error, "임시저장하지 못했습니다" 표시. 마이페이지 보관함도 목록 로드 실패
재현 환경	AWS 배포 환경(기기 무관). 로컬 Docker는 정상(200)
원인	운영 DB 전체 교체(dropdb → createdb → pg_restore) 시 덤프 원본에 bizplans 테이블이 없어 유실, 교체 후 db-migrate 미실행. 코드·배포 파이프라인· app_extras.sql 문제 아님
조치	2026-10-01 App EC2에서 db-migrate 재실행 → bizplans 생성(코드 수정 없음)
재발 방지	AWS_DEPLOY_GUIDE.md 에 "DB 교체·복원 후 db-migrate 실행", "덤프는 최신 main 스키마 DB에서 생성" 추가. 두 EC2 체크아웃을 main 으로 전환
상태	Fixed (재검증 완료 — 데스크탑 임시저장 성공)

BUG-002 — 데스크탑 로그인 일시 실패 (테스트 환경 문제) · Closed

항목	내용
발생 기능	FS-02 로그인
실제 결과	데스크탑에서 일시적으로 로그인 실패, 에러 문구에 Backend(:8000) 노출(모바일은 미재현)
원인	테스트 시점에 백엔드 EC2가 중지/미기동 상태로 연결 실패
조치	에러 문구에서 내부 포트(:8000) 제거(LoginModal.jsx). 백엔드 기동 상태에서는 정상 로그인 확인
분류	제품 결함이 아닌 테스트 환경 문제(백엔드 미기동 상태에서 실행)
상태	Closed

5. 성능(속도) 측정 결과

5-1. LLM 답변 (일반 챗봇)

항목	소요 시간
LLM 답변	대부분 15초 내외

5-2. 사업계획서 작성 흐름

단계	소요 시간
AI 입력 정리	5초 이상 ~ 10초 미만

단계	소요 시간
초안 작성	15초 이상 ~ 20초 미만
초안 평가	10초 이상 ~ 15초 미만
수정 내용 반영 초안	15초 이상 ~ 25초 미만
수정 초안 재평가	15초 이상 ~ 20초 미만
전체 흐름 1회	약 60~90초

5-3. 영수증 기능

항목	소요 시간
업로드 이후 경비처리 판정까지	20초 내외

6. 자동화 테스트 (단위·통합)

대상	프레임워크	테스트 규모	비고
Backend	unittest	16개 파일 · 134개 함수	CI(deploy.yml)에서 실행
LLM	pytest	42개 파일 · 385개 함수 (2026-10-01 기준)	미채택 실험용 테스트는 제외
Frontend	Node 내장 테스트 러너	2개 파일	CI에서 npm run build 와 함께 실행
통합 테스트	수동 연동 검증	실제 OpenAI·Cohere·PostgreSQL 연동 확인	결합 기록은 Docs/STATUS.md 2절

7. LLM · RAG 품질 평가 요약

수동 기능 테스트와 별개로, LLM 응답 품질을 동일 평가셋(holdout250)으로 개선 전·후 측정했다. 상세는 Docs/reports/06_EVAL_250_COMPARISON.md 및 관련 보고서 참조.

지표	개선 전	개선 후	변화
전체 평가 통과율	78.0%	84.8%	+6.8%p
정책 검색 재현율(R@5)	64.3%	73.0%	+8.7%p
세금 답변 통과율	66.1%	80.6%	+14.5%p
로드맵 답변 통과율	91.9%	96.8%	+4.8%p
Guardrail 정확도	100%	100%	유지

- 세금 Semantic Cache 적용으로 평균 응답 시간 17.69초 → 12.46초(−29.6%), 통과율은 유지.
- 평가 통과율은 route·status·block·grounded·필수문구 등 자동 검사 기준이며, 법률 해석·세액 계산의 실제 정확도를 직접 보증하지는 않는다.

8. 테스트 결과 요약 및 최종 판정

기능 테스트 요약

구분	건수
전체 테스트	22
PASS (O)	22
FAIL (X)	0
통과율	100%

기능 그룹별 요약

기능 그룹	결과
회원 / 인증	3/3 PASS
AI 상담(챗봇)	4/4 PASS
세무 관리(캘린더)	1/1 PASS
지출 분석(OCR 포함)	4/4 PASS
지원정책 탐색	3/3 PASS
사업계획서	6/6 PASS (BUG-001 수정 완료)

결함 현황

결함	상태
BUG-001 (사업계획서 임시저장 500)	Fixed (재검증 완료)
BUG-002 (데스크탑 로그인 일시 실패)	Closed (테스트 환경 문제, 제품 결함 아님)

최종 판정

화면에 연결된 기능은 데스크탑·모바일 환경에서 전체 정상 동작 을 확인했다(기능 테스트 통과율 100%). BUG-001 (사업 계획서 임시저장)은 운영 DB 스키마 재적용으로 수정·재검증 완료 했고, BUG-002 (로그인 일시 실패)는 테스트 시점 백엔 드 미기동에 따른 테스트 환경 문제로 제품 결함이 아니다 . 발견된 결함은 모두 조치·종결되어 잔여 미해결 결함은 없다 .
--